

데이터 행수 202,351	등록과목수 합계 1,100,854	출고수 합계 658,367	전체 출고율 59.81%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 특이사항 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202351 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100854 sum_mtr_cn=658367 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93881 of 202351 ✓ 행수 일치: rows=202351
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 796초 14항목(+10-1) 전 항목 통과 — KPI/필터/펼침/슬라이더/초기화 모두 SSOT-CSV 재집계와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,854	1,100,854	1,100,854	일치
출고수	658,367	658,367	658,367	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,351	202,351	202,351	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,799	654,569	93.27%
특강	399,055	3,798	0.95%
합계	1,100,854	658,367	59.81%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 796초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체: 정규과목 701799 + 특강과목 399055 = 1100854 (SSOT 1100854, CSV 1100854) / 정규출고 654569 + 특강출고 3798 = 658367 (SSOT 658367, CSV 658367) / 평균 출고율 DOM 59.8% vs 계산 59.805% (SSOT 59.81%) / KPI 카드 텍스트=701,799 654,569 399,055 3,798 59.8% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0051
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202608 vs 전월 202607(CSV 직접 산출): 정규 등록과목: 칩 ▼-4.6% vs 계산 -4.61% (cur 14634 / prev 15342) 정규 출고: 칩 ▼-91.9% vs 계산 -91.92% (cur 1091 / prev 13504) 특강 등록과목: 칩 ▲0.3% vs 계산 0.28% (cur 9656 / prev 9629) 특강 출고: 칩 ▼-82.1% vs 계산 -82.08% (cur 19 / prev 106) 평균 출고율: 칩 ▼-91.6% vs 계산 -91.62% (cur 4.57 / prev 54.50) 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '수도권서부' 카드행 과목 3872 / 출고 317 → region 필터 적용 KPI 과목 3872 / 출고 317 (CSV 202608 재집계 3872 / 317) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width 87.4% vs min(100, 출고율 87.4%) 수도권서부: width 8.2% vs min(100, 출고율 8.2%) 수도권동부: width 5.7% vs min(100, 출고율 5.7%) 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 수도권동부 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover rect[4] ym=202605 → 톨팁 2026.05 / 과목수 24,486 / 출고수 11,899 / 출고율 48.6% · CSV 202605 재집계 과목 24486 / 출고 11899 / 율 48.60% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.005
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.2% + 39.8% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 UI로 협의회='수도권서부' 적용 · 활성칩=[연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 수도권서부] · 협의회 요약 카드 행 9→1개(수도권서부) · 프로그램 요약 24→21개 · 트렌드 카드 갱신=true · KPI 과목 3872/출고 317 vs CSV 3872/317 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩=O(연도 2026년/월 8월/유형 정규) KPI 14634/1091 vs CSV 14634/1091 갱신행수 2874→2007 subject='과학' 칩=O(연도 2026년/월 8월/과목 과학) KPI 12342/597 vs CSV 12342/597 갱신행수 2874→1310 program='Askhow' 칩=O(연도 2026년/월 8월/프로그램 Askhow) KPI 922/38 vs CSV 922/38 갱신행수 2874→98 step='A' 칩=O(연도 2026년/월 8월/단계 A) KPI 1079/65 vs CSV 1079/65 갱신행수 2874→206 search='서산' 칩=O(연도 2026년/월 8월/센터검색 서산) KPI 10/4 vs CSV 10/4 갱신행수 2874→5 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 '수도권서부' 카드 클릭 → activeTab=details · 칩=[연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 수도권서부] · region 필터=[수도권서부] · 센터별 비교표 행 협의회 집합=[수도권서부] (9행) 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 '영재교육원특강(기타)' 카드행 과목 18 / 출고 9 · 단계별 3행 합 18/9 · 센터별 4행 합 18/9 · CSV(202608) raw 18/9 차이: stage_subjects 0 · stage_shipments 0 · center_subjects 0 · center_shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 '전주예교' 당월 4그룹 [6,4,12,6] vs CSV(202608) [6,4,12,6] · 합계행 [315,189,361,236] vs 표시행 합 [315,189,361,236] (82행) · 센터명 컬럼 정렬 asc▲(첫행 강릉) → desc▼(첫행 하남) 차이: group_diff 0,0,0,0 · footer_diff 0,0,0,0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'prog:CNI CORE(과학)'(목록 중간) 펼침 후 type='정규' 적용 · top 796.5→619.5 (절대 1611.5→1434.5, 음수 아님) · 목록 위치 12/24→10/19 · 위로 새로 올라온 카드 0개[] · 펼침 유지=true 차이: top_delta -177 · index_delta -2

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간=2026 전체월 (임계치 90/80 이상센터 80/73건) · slider range[50,95] start=90 → input 10회(89... 80): #tabContent childList 재렌더 0회(전체 mutation 10회), 라벨=80, thresholds.minRate=80, 슬라이더 노드 동일=true · change 1회 → 재렌더 1회, 노드 교체=true, 알림카드 80→73건, innerHTML 83715→76790, localStorage 저장={"minRate":80,"maxRate":110,"dropRisk":-15} 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1 · label_expected 80 · label_got 80
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='수도권서부' 칩 생성=[연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 수도권서부] → × 클릭 후 칩=[연도 2026년 / 월 8월] (region 칩 잔존=false) · filters.region 9/9 · 시트 동기화: 전체체크=true, 요약='전체', 개별 9/9 · KPI 복귀 24290/1110 (기준 24290/1110) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	초기 칩셋=[year,month] → 오염 상태(탭 alerts, 칩 [year,month,region,type], 펼침 1개) → 🗖️ 클릭 후 칩=[month,year], 펼침 0개, activeTab=alerts(유지), KPI 24290/1110 (초기 24290/1110) 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

items에는 명세의 신설 항목 10-1이 id="10-1"로 함께 들어 있다. pass_count/fail_count는 스키마(0~14)에 맞춰 번호 항목 1~14만 센 값이며, 10-1은 overall 판정에는 포함된다(이번 회차 pass). / __inspect() 실제 반환 키= [rawDataLength,filters,activeTab,thresholds,stats,selectedYm,meta] — previousYm/selectedYms는 미노출이라 전월 ym은 CSV ym 집합에서 직접 계산했다.

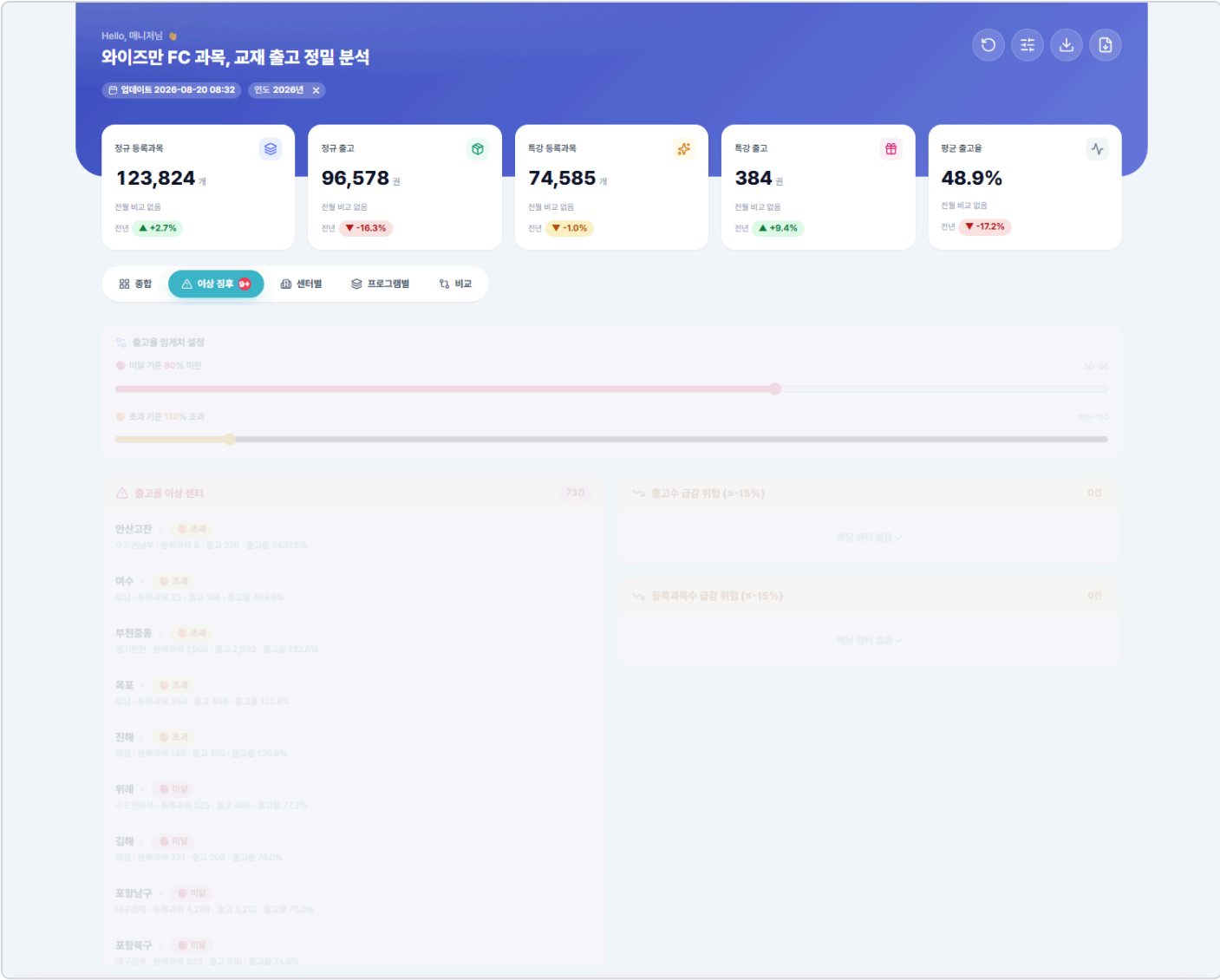
구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처





#7 필터 적용 — region — 통과



#12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-20 08:30:00 → 2026-08-20 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	163.7 초	2026-08-20 08:30:01 → 2026-08-20 08:32:44
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-08-20 08:32:44 → 2026-08-20 08:32:45
04_dashboard_builder	완료	0	1.9 초	2026-08-20 08:32:45 → 2026-08-20 08:32:47
05_integrity_verifier	완료	0	816.8 초	2026-08-20 08:32:47 → 2026-08-20 08:46:24
06_publish_gateway	완료	0	9.7 초	2026-08-20 08:46:24 → 2026-08-20 08:46:33
07_propagation_waiter	완료	0	2 초	2026-08-20 08:46:33 → 2026-08-20 08:46:35
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-20 08:46:35 →

발행 결과 — commit 0aa3957 · 28 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260820-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda